

第9课时 圆与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()
- A. $1 < m < 3$
B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

1. [答案] D

[详解] 两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m), (m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$. 相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$. 故选: D.

2. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

2. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 $M: d+r \leq 2, d = \sqrt{2}$, 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$. 故选: C.

3. 圆与圆的位置关系 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $PA \cdot PB = 0$, 则实数 r 的取值范围是()
- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$

3. [答案] A

[详解] $PA \cdot PB = 0 \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$. 故选: A. (恰为 A 、

B 的情形对应相切 $r=1$ 或 $r=5$, 已由「不同于 A, B 」排除.)

4. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有() A. 0 条 B. 1 条
C. 2 条 D. 3 条

4. [答案] D

[详解] 满足条件的 l 即分别以 A, B 为圆心, 1、2 为半径的两圆的公切线. 圆心距 $|AB| = 3 = 1+2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 + 1 内). 故选: D.

5. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()
- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$

5. [答案] C

[详解] 两方程相减得公共弦 $AB: x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{4-4/9} = 8\sqrt{2}/3, |O_1O_2| = 3$. 对角线互相垂直的四边形面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$. 故选: C.

6. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$

6. [答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$, 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 相减得公共弦 BC 所在直线:

$(x_0-1)x+y_0y-x_0-3=0$. $A(2,1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1)+y_0-x_0-3=0$, 即 $x_0+y_0=5$. 故 P 的轨迹为 $x+y-5=0$. 故选: C.

7. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$
- B. $3x - 4y = 0$
- C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$
- D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

7. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2,1), N(-2,-1), d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1: A: $y = 0$ 到 M, N 的距离均为 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 的距离 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是; C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M, N 的距离均为 $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$, 是; D: 同理距离为 1, 是. 故选: ACD.

综合提升

8. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
- B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
- C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
- D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

8. [答案] ACD

[详解] 圆即 $(x-3)^2 + y^2 = 9$. A: $r = 3$, 正确; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心 $(3,0)$ 的距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错误; C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 正确; D: 圆心距 $|3-(-1)| = 4$, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 正确. 故选: ACD.

9. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
- B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
- C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
- D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$

9. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1=3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 正确.

B: $x+y=5$ 过 $C(2,3)$ 且两截距均为 5; $x-y+1=0$ 过 C , 但两截距为 -1 与 1, 不相等, 故 B 错误.

C: C 在圆 O 外 ($|OC| = \sqrt{13} > 2$), 过 C 的切线应有两条, 选项只列一条且表述为唯一, 不成立, C 错误.

D: $|PQ|$ 的最大值为 $|OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, 最小值为 $|OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 正确. 故选: AD.

10. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4
- B. -2
- C. $2\sqrt{2}$
- D. 3

10. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0,a), (a,0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4 满足, 3 满足 ($3 > 2\sqrt{2} \approx 2.83$), -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不满足. 故选: AD.

11. 两圆公共弦与根轴 × 填空 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0 (a > 0)$ 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a = \underline{\quad 1 \quad}$.

11.[答案] 1

[详解] 两方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 到圆心 O 的距离 $d = 1/a$. 由半弦长平方 $3 = 4 - 1/a^2$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

12. 圆与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为 5.

12.[答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m - 1| \leq |OC| = \sqrt{9+7} = 4 \leq m+1$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

13. 圆与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为 相交.

13.[答案] 相交

[详解] C_2 圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + 3 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$.
 $d^2 = 4 + (4 + \sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

14. 圆的切线方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA , MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为 $x + 2y + 1 = 0$.

14.[答案] $x + 2y + 1 = 0$

[详解] 圆即 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$.
 $S = 2 \cdot (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1 + 2 + 2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.

此时 M 为垂足: CM 方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y - 1 = 2(x - 1)$, 与 l 联立得 $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$ 与圆 C 相减得 $x + 2y + 1 = 0$, 即切点弦 AB 的方程.

思维探索

15. 两圆公共弦与根轴 × 解答 [简单 (知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 A, B 坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 与 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$).

两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16. 圆与圆的位置关系 × 解答 [简单 (知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

16.[答案] $(x-4)^2+(y-3)^2=25$

[详解] 设圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b = 7$. 联立 $b = 3a/4$ 得 $a = 4, b = 3$, $r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$.

故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$. (验: $|DA| = \sqrt{9+16} = 5$; $|DC| = 10-5 = 5$, 两圆内切于 B .)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记